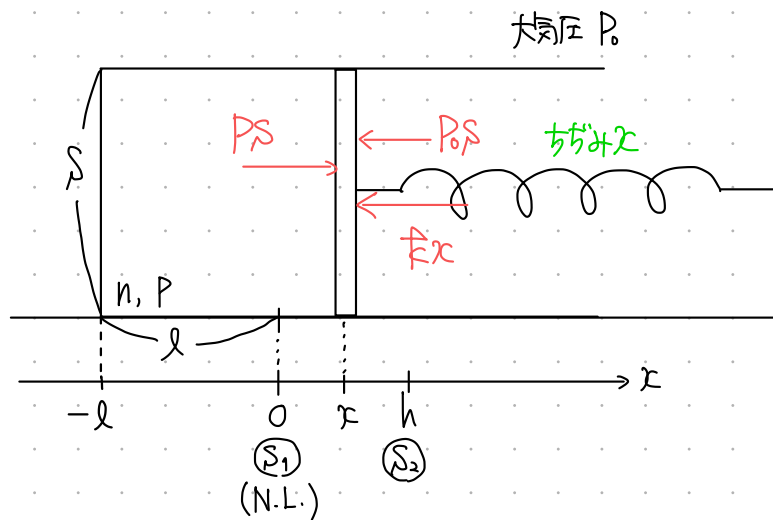


第1章 熱力学の基本の枠組み

1



問1. つり合え方

$$0 = PS - P_0S - kx \quad \therefore P = P_0 + \frac{kx}{S} \quad \text{①} \quad \leftarrow x \text{ の 1 次関数}$$

問2. 状態方程式より

$$\begin{cases} S_1 : P_0 S l = nRT_1 \quad (x=0) & \dots ① \\ S_2 : (P_0 + \frac{kx}{S}) \cdot S(l+h) = nRT_2 \quad (x=h) & \dots ② \end{cases}$$

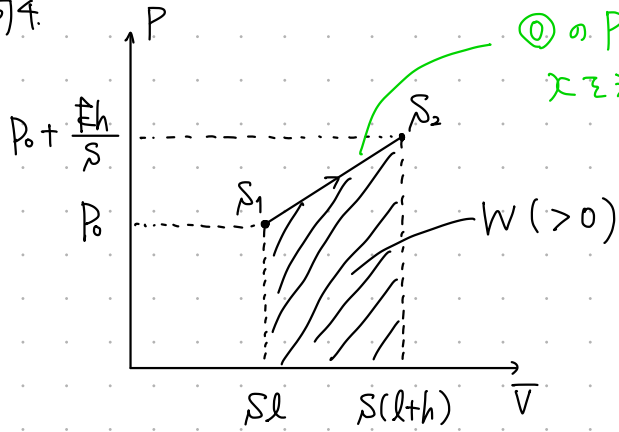
$$\therefore T_1 = \frac{P_0 S l}{nR}, \quad T_2 = \frac{(P_0 S + kh)(l+h)}{nR}$$

問3. $\Delta U = \frac{3}{2} nRT_2 - \frac{3}{2} nRT_1$

$$= \frac{3}{2} (P_0 S + kh)(l+h) - \frac{3}{2} P_0 S l \quad (\because ①, ②)$$

$$= \frac{3}{2} (P_0 S h + k l h + k h^2)$$

問4.



①の P と $V = S(l+x)$ から
 x を消去する。

$$P = P_0 + \frac{F}{S} \left(\frac{V}{S} - l \right)$$

P は V の1次関数

$$W = \frac{1}{2} \left(P_0 + P_0 + \frac{Fh}{S} \right) \cdot Sh = P_0 Sh + \frac{1}{2} Fh^2$$

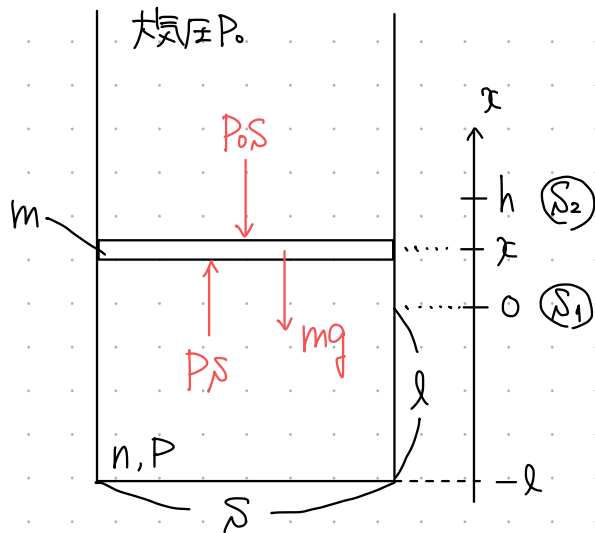
P - V 図の面積

問5. 熱力学第一法則より $\Delta U = -W + Q$ より,

$$Q = \Delta U + W$$

$$= \frac{5}{2} P_0 Sh + \frac{3}{2} FSh + 2Fh^2 \quad (\because \text{問3.4})$$

2



問1. つり合いより

$$0 = PS - P_0 S - mg \quad \therefore P = P_0 + \frac{mg}{S} \quad \leftarrow \text{定圧}$$

状態方程式より

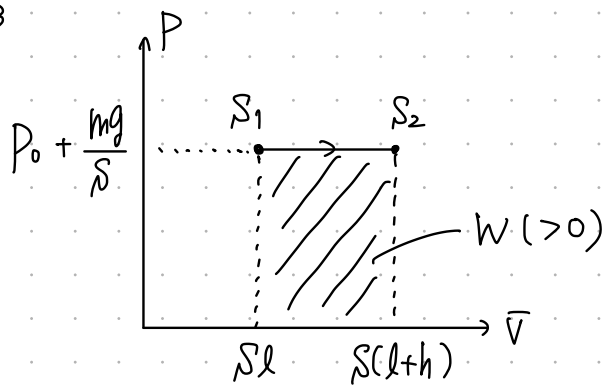
$$\begin{cases} S_1 : (P_0 + \frac{mg}{S}) \cdot S l = nRT_1 & \dots ① \\ S_2 : (\quad) \cdot S(l+h) = nRT_2 & \dots ② \end{cases}$$

$$\therefore T_1 = \frac{(P_0 S + mg) l}{nR}, \quad T_2 = \frac{(P_0 S + mg)(l+h)}{nR}$$

問2.

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{5}{2} nRT_2 - \frac{5}{2} nRT_1 \quad \leftarrow \text{2原子分子} \\ &= \frac{5}{2} (P_0 S + mg)(l+h) - \frac{5}{2} (P_0 S + mg) l \quad (\because ①, ②) \\ &= \frac{5}{2} (P_0 S + mg) h \end{aligned}$$

1673



$$W = \left(P_0 + \frac{mg}{S}\right) S h = \underline{(P_0 S + mg) h}$$

1674. 熱力学第一法則より $\Delta U = -W + Q$ より,

$$Q = \Delta U + W = \underline{\frac{\gamma}{2} (P_0 S + mg) h}$$

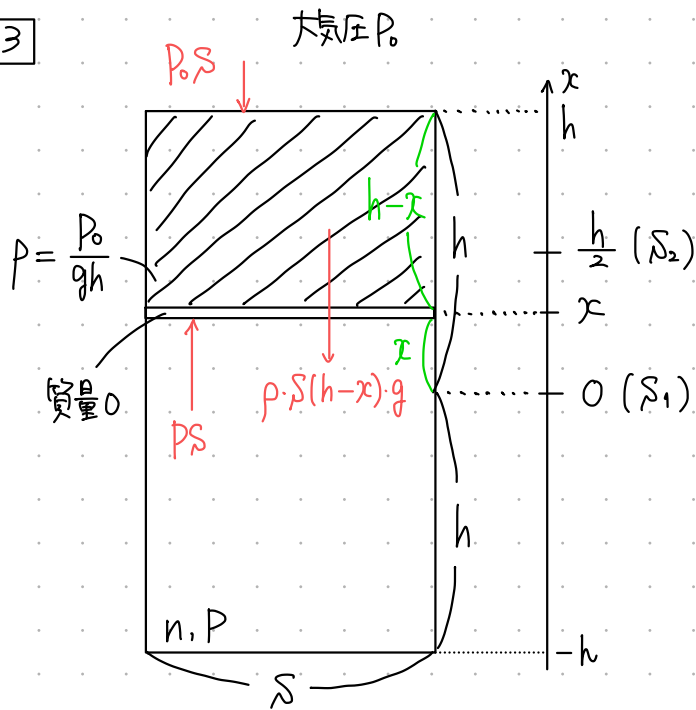
(定圧)

$$Q = n C_p \Delta T$$

$$= C_V + R$$

$$= \frac{\gamma}{2} R$$

3



問1. ピストンと液体と一本で見なす。つり合えよ

$$0 = PS - P_0 S - \underbrace{p \cdot S \cdot (h-x) \cdot g}_{= P_0 / gh}$$

$$\therefore \underline{P = 2P_0 - \frac{P_0 x}{h}} \quad (= P(x) \text{ とおす})$$

x の 1 次関数

よって,

$$P_1 = P(0) = \underline{2P_0}, \quad P_2 = P\left(\frac{h}{2}\right) = \underline{\frac{3}{2}P_0}$$

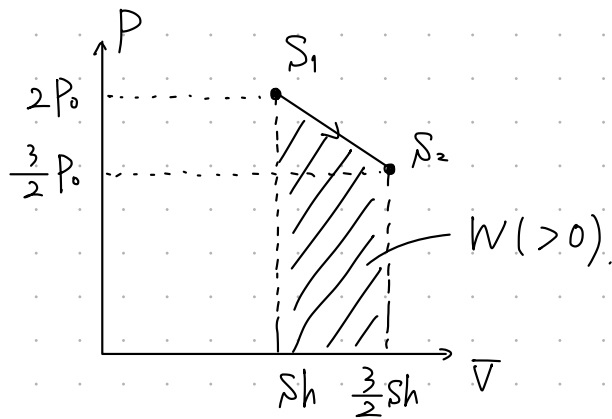
問2. 状態方程式より.

$$\begin{cases} S_1 : 2P_0 \cdot S h = nRT_1 & \dots \textcircled{1} \\ S_2 : \frac{3}{2}P_0 \cdot S \cdot \frac{3}{2}h = nRT_2 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\therefore T_1 = \underline{\frac{2P_0 S h}{nR}}, \quad T_2 = \underline{\frac{9P_0 S h}{4nR}}$$

問3. $\Delta U = \frac{3}{2}nRT_2 - \frac{3}{2}nRT_1 = \underline{\frac{3}{8}P_0Sh} \quad (\because \text{①, ②})$

問4.



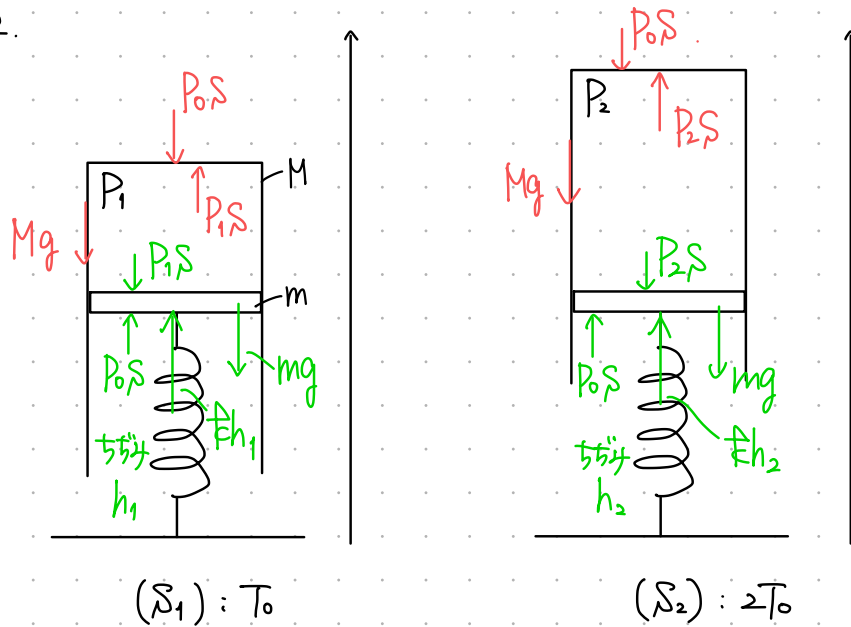
$$W = \frac{1}{2} \left(2P_0 + \frac{3}{2}P_0 \right) \cdot \frac{1}{2}Sh = \underline{\frac{7}{8}P_0Sh}$$

問5. 熱力学第1法則より $\Delta U = -W + Q$ より,

$$Q = \Delta U + W = \underline{\frac{5}{4}P_0Sh} \quad (\because \text{問3. ④})$$

4

1.2.



S₁ での釣り合いより, ⊕ P₁, h₁

$$\begin{cases} (\uparrow = \downarrow) : 0 = P_1 S - P_0 S - Mg \\ (\text{ピストン}) : 0 = P_0 S + \cancel{F} h_1 - P_1 S - mg \end{cases}$$

$$\therefore \underline{P_1 = P_0 + \frac{Mg}{S}} \quad , \quad \underline{h_1 = \frac{(M+m)g}{\cancel{F}}}$$

状態方程式より,

$$S_1 : \left(P_0 + \frac{Mg}{S}\right) \bar{V}_1 = nRT_0 \quad \therefore \underline{\bar{V}_1 = \frac{nRT_0 S}{P_0 S + Mg}}$$

S₂ での釣り合いより, ⊕ P₂, h₂

$$\begin{cases} (\uparrow = \downarrow) : 0 = P_2 S - P_0 S - Mg \\ (\text{ピストン}) : 0 = P_0 S + \cancel{F} h_2 - P_2 S - mg \end{cases}$$

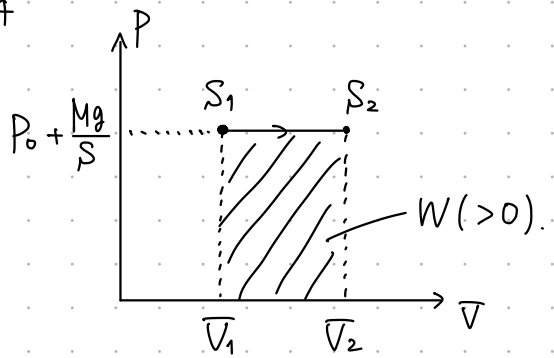
$$\therefore \underline{P_2 = P_0 + \frac{Mg}{S}} \quad , \quad \underline{h_2 = \frac{(M+m)g}{\cancel{F}}}$$

状態方程式より,

$$S_2 : \left(P_0 + \frac{Mg}{S}\right) \bar{V}_2 = nR \cdot 2T_0 \quad \therefore \underline{\bar{V}_2 = \frac{2nRT_0 S}{P_0 S + Mg}}$$

1673. $\Delta U = \frac{3}{2} nR (2T_0 - T_0) = \underline{\frac{3}{2} nRT_0}$

1674

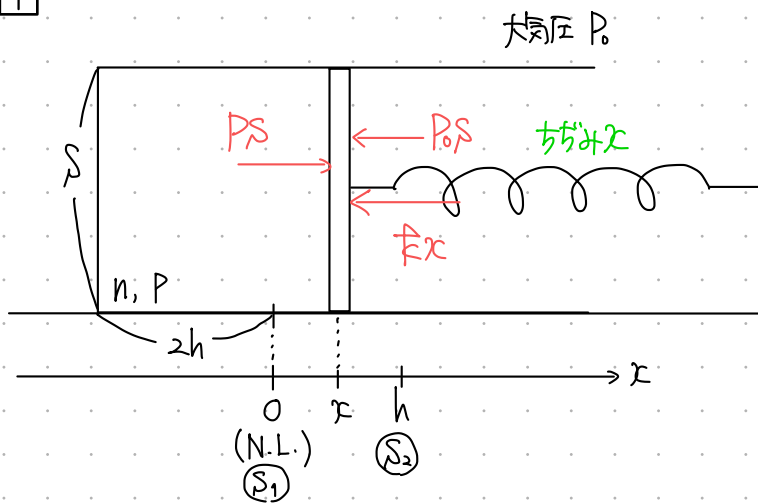


$$W = \left(P_0 + \frac{Mg}{S}\right)(V_2 - V_1) = \underline{nRT_0} \quad (\because 1671, 2)$$

1675. 熱力学第一法則より $\Delta U = -W + Q$ より、

$$Q = \Delta U + W = \underline{\frac{5}{2} nRT_0} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{定圧} \\ Q = nC_p \Delta T \end{array}$$

演習1



問1. つり合え方

$$0 = P_0 S - P_0 S - kx \quad \therefore P = P_0 + \frac{kx}{S} \quad \text{①} \quad \leftarrow x \text{ の 1 次関数}$$

問2. 状態方程式より

$$\begin{cases} S_1 : P_0 \cdot S \cdot 2h = nRT_1 \quad (x=0) \quad \dots ① \\ S_2 : (P_0 + \frac{kx}{S}) \cdot S \cdot 3h = nRT_2 \quad (x=h) \quad \dots ② \end{cases}$$

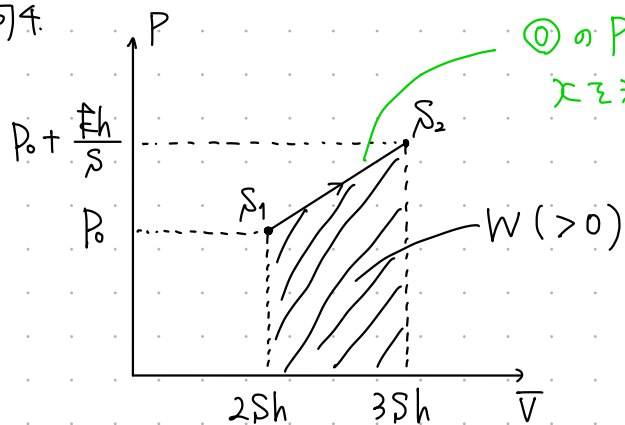
$$\therefore T_1 = \frac{2P_0 S h}{nR} \quad T_2 = \frac{3(P_0 S + kh)h}{nR}$$

問3. $\Delta U = \frac{3}{2} nRT_2 - \frac{3}{2} nRT_1$

$$= \frac{3}{2} (P_0 S + kh) \cdot 3h - \frac{3}{2} P_0 S \cdot 2h \quad (\because ①, ②)$$

$$= \frac{3}{2} (P_0 S h + 3kh^2)$$

問4.



①の P と $V = S(2h+x)$ から
 x を消去する。

$$P = P_0 + \frac{F}{S} \left(\frac{V}{S} - 2h \right)$$

P は V の1次関数

$$W = \frac{1}{2} \left(P_0 + P_0 + \frac{Fh}{S} \right) \cdot Sh = P_0 Sh + \frac{1}{2} Fh^2$$

P - V 図の面積

問5. 熱力学第一法則より $\Delta U = -W + Q$ より,

$$Q = \Delta U + W$$

$$= \frac{5}{2} P_0 Sh + 5 Fh^2 \quad (\because \text{問3.4})$$

演 2

問1. つり合おし

$$0 = P_s - P_0 s - kx - mg$$

$$\therefore P = P_0 + \frac{mg + kx}{s} \quad \leftarrow x \text{ の 1 次関数}$$

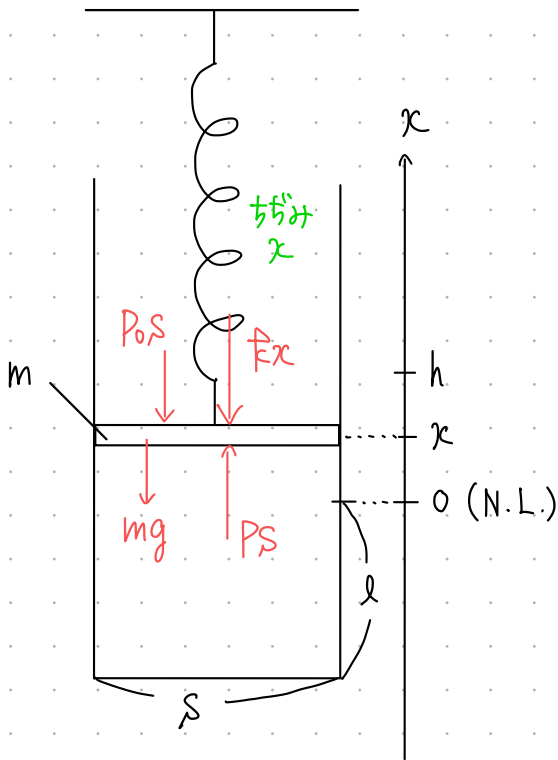
問2. 状態方程式おし

$$\left\{ \begin{array}{l} s_1 : (P_0 + \frac{mg}{s}) s l = nRT_1 \quad (x=0) \quad \dots \textcircled{1} \\ s_2 : (P_0 + \frac{mg + kh}{s}) s (l+h) = nRT_2 \quad (x=h) \quad \dots \textcircled{2} \end{array} \right.$$

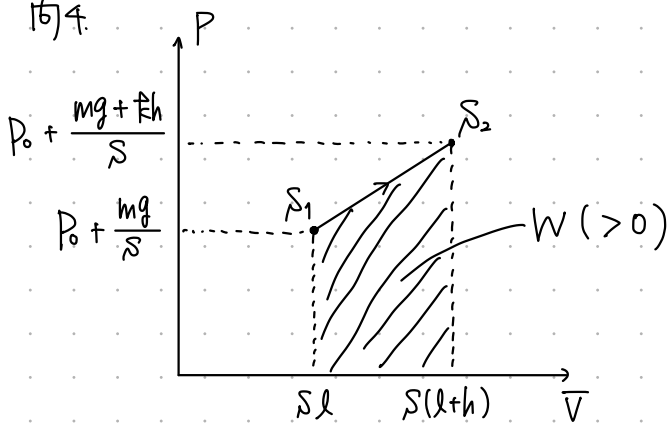
$$\therefore T_1 = \frac{(P_0 s + mg) l}{nR}$$

$$T_2 = \frac{(P_0 s + mg + kh)(l+h)}{nR}$$

$$\begin{aligned} \text{問3. } \Delta U &= \frac{3}{2} nRT_2 - \frac{3}{2} nRT_1 \\ &= \frac{3}{2} (P_0 s h + mgh + k l h + k h^2) \end{aligned}$$



問4.

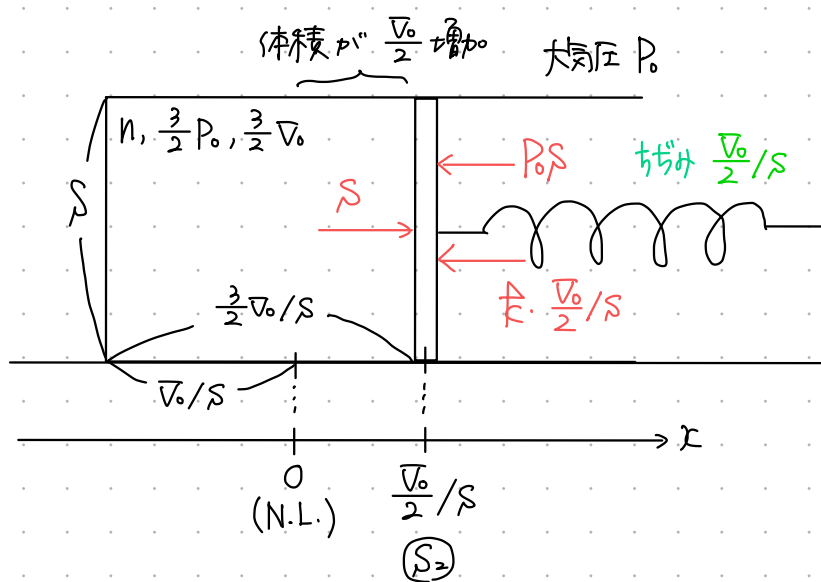
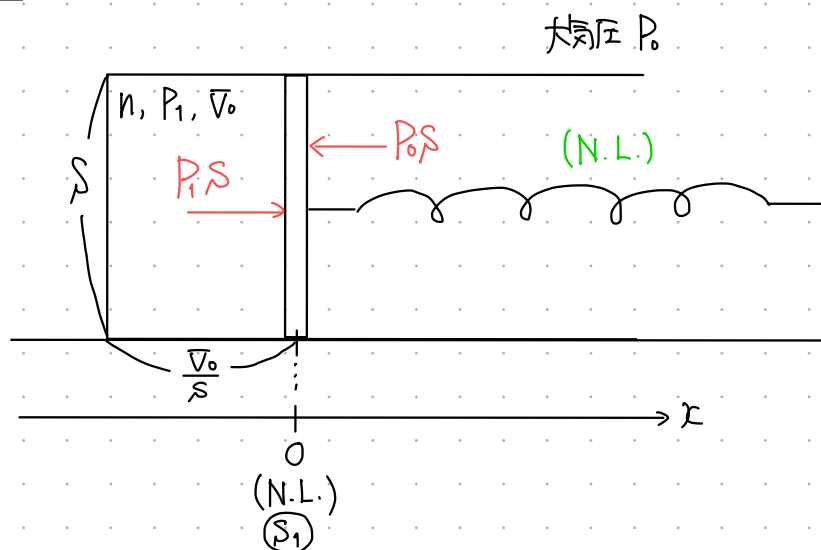


$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \left(P_0 + \frac{mg}{s} + P_0 + \frac{mg + kh}{s} \right) s h \\ &= P_0 s h + mgh + \frac{1}{2} k h^2 \end{aligned}$$

問5. 熱力学第一法則おし $\Delta U = -W + Q$ より,

$$\begin{aligned} Q &= \Delta U + W \\ &= \frac{5}{2} (P_0 s + mg) h + \frac{3}{2} k l h + 2 k h^2 \quad (\because \text{問3.4}) \end{aligned}$$

演 3



問 1. つり合え

$$\begin{cases} S_1 : 0 = P_1 S - P_0 S \\ S_2 : 0 = \frac{3}{2} P_0 S - P_0 S - \kappa \cdot \frac{V_0}{2} / S \end{cases}$$

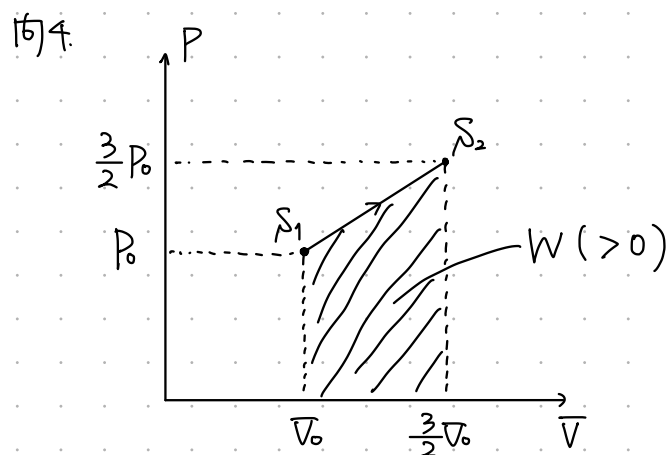
$$\therefore P_1 = P_0, \quad \kappa = \frac{P_0 S^2}{V_0}$$

問2. 状態方程式より

$$\left\{ \begin{array}{l} S_1 : P_0 V_0 = nRT_1 \quad (\gamma=0) \quad \dots \textcircled{1} \\ S_2 : \frac{3}{2} P_0 \cdot \frac{3}{2} V_0 = nRT_2 \quad (\gamma = \frac{V_0}{2} / S) \quad \dots \textcircled{2} \end{array} \right.$$

$$\therefore T_1 = \frac{P_0 V_0}{nR} \quad T_2 = \frac{9 P_0 V_0}{4 nR}$$

$$\begin{aligned} \text{問3. } \Delta U &= \frac{3}{2} nRT_2 - \frac{3}{2} nRT_1 \\ &= \frac{15}{8} P_0 V_0 \quad (\because \textcircled{1}, \textcircled{2}) \end{aligned}$$



$$W = \underbrace{\frac{1}{2} \left(P_0 + \frac{3}{2} P_0 \right) \cdot \frac{1}{2} V_0}_{P-V \text{ 図の面積}} = \frac{5}{8} P_0 V_0$$

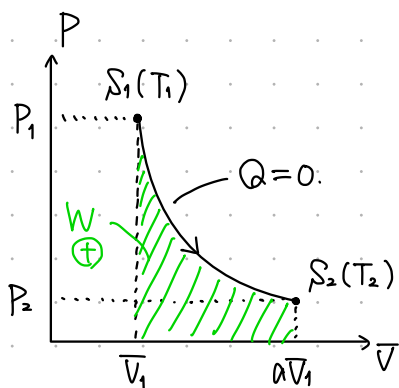
問5. 熱力学第一法則より $\Delta U = -W + Q$ より,

$$\begin{aligned} Q &= \Delta U + W \\ &= \frac{5}{2} P_0 V_0 \quad (\because \text{問3, 4}) \end{aligned}$$

第2章 熱力学の例外処理

1

問1.



状態方程式より

$$(S_1) : P_1 V_1 = nRT_1 \quad \dots ①$$

$$\therefore n = \frac{P_1 V_1}{RT_1}$$

問2 状態方程式より

$$(S_2) : P_2 \cdot aV_1 = nRT_2 \quad \dots ②$$

ポアソンの公式より

$$\underbrace{P_2 \cdot (aV_1)^{\frac{5}{3}}}_{S_2} = \underbrace{P_1 V_1^{\frac{5}{3}}}_{S_1} \quad \therefore \frac{P_2}{P_1} = a^{-\frac{5}{3}} \quad \dots ③$$

②/①より

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1} a = a^{-\frac{2}{3}} \quad (\because ③)$$

問3.

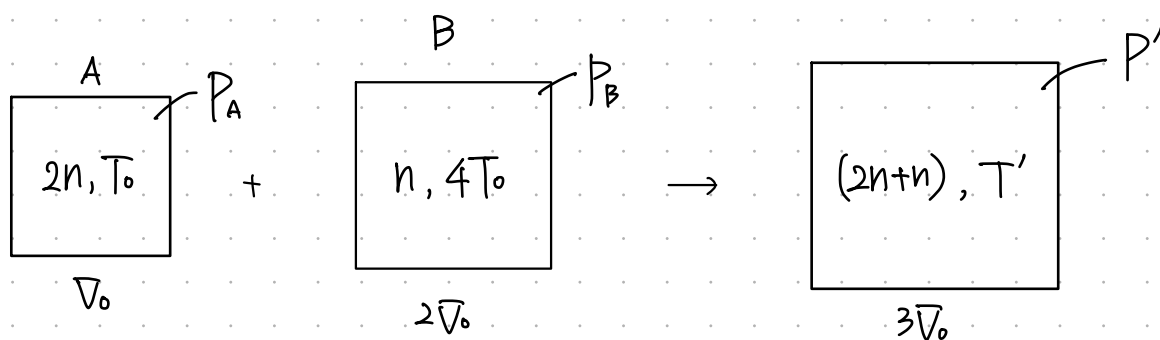
$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{3}{2} nRT_2 - \frac{3}{2} nRT_1 \quad \xrightarrow{\frac{3}{2} nR(a^{-\frac{2}{3}} - 1)T_1} \frac{3}{2} \frac{nR(a^{-\frac{2}{3}} - 1)T_1}{P_1 V_1} (\because ①) \\ &= \frac{3}{2} P_2 \cdot aV_1 - \frac{3}{2} P_1 V_1 \quad (\because ①, ②) \\ &= \frac{3}{2} (a^{-\frac{2}{3}} - 1) P_1 V_1 \quad \xleftarrow{\frac{3}{2} (a^{-\frac{2}{3}} - 1) P_1 V_1} \end{aligned}$$

熱力学第一法則より, $\Delta U = -W + \underbrace{0}_{\text{断熱}}$ より

$$W = -\Delta U = \underline{\underline{\frac{3}{2} (1 - a^{-\frac{2}{3}}) P_1 V_1}}$$

2

16]1



混合前の状態方程式より

$$\begin{cases} A: P_A V_0 = 2nRT_0 \\ B: P_B \cdot 2V_0 = nR \cdot 4T_0 \end{cases} \quad \therefore P_A = \frac{2nRT_0}{V_0}, \quad P_B = \frac{2nRT_0}{V_0}$$

16]2. 気体全体を1つの系と見て、エネルギー保存則より

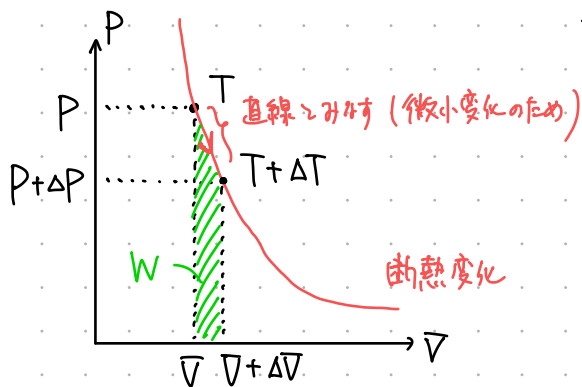
$$\underbrace{\frac{3}{2} (2n+n)RT'}_{\text{混合後}} = \underbrace{\frac{3}{2} \cdot 2nRT_0}_{\text{混合前A}} + \underbrace{\frac{3}{2} nR \cdot 4T_0}_{\text{混合前B}}$$

$$\therefore T' = 2T_0$$

混合後の状態方程式より

$$P' \cdot (V_0 + 2V_0) = (2n+n)RT' \quad \therefore P' = \frac{2nRT_0}{V_0}$$

3



問1. 状態方程式より

$$\begin{cases} PV = nRT \quad \dots ① \end{cases}$$

$$\begin{cases} (P+\Delta P)(V+\Delta V) = nR(T+\Delta T) \quad \dots ② \end{cases}$$

②/①より

$$\left(1 + \frac{\Delta P}{P}\right) \left(1 + \frac{\Delta V}{V}\right) = 1 + \frac{\Delta T}{T}$$

$$1 + \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta P \cdot \Delta V}{PV} = 1 + \frac{\Delta T}{T}$$

(微小量)²はムシ

$$\therefore \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta T}{T} \quad \dots ③$$

問2. $\begin{cases} \Delta U = \frac{3}{2} nR \Delta T \end{cases}$

$$\begin{cases} W = \frac{1}{2} (P + P + \Delta P) \Delta V = P \Delta V + \frac{1}{2} \Delta P \cdot \Delta V \doteq P \Delta V \end{cases}$$

(微小量)²はムシ

よって熱力学第一法則より 断熱ゆえ, $Q=0$ ため,

$$\Delta U = -W. \quad \therefore \frac{3}{2} nR \Delta T = -P \Delta V$$

$$\therefore P \Delta V = -\frac{3}{2} nR \Delta T$$

よって, ①より,

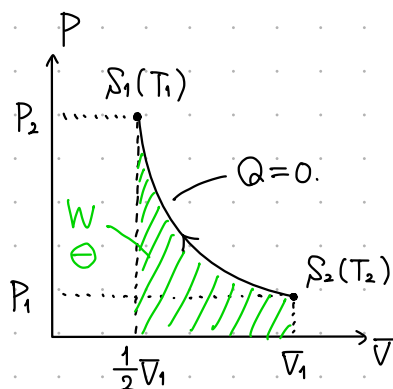
$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{3}{2} \frac{\Delta T}{T} \quad \dots ④$$

問3. ③, ④より $\Delta T/T$ を消去すると,

$$\frac{\Delta P}{P} = -\frac{5}{3} \frac{\Delta V}{V} \quad \therefore \underline{\gamma = \frac{5}{3}}$$

演 1

問1.



状態方程式より

$$(S_1) : P_1 V_1 = nRT_1 \quad \dots ①$$

$$\therefore T_1 = \frac{P_1 V_1}{nR}$$

問2 状態方程式より

$$(S_2) : P_2 \cdot \frac{1}{2} V_1 = nRT_2 \quad \dots ②$$

ポアソンの公式より

$$\underbrace{P_2 \cdot \left(\frac{1}{2} V_1\right)^{\frac{7}{5}}}_{S_2} = \underbrace{P_1 V_1^{\frac{7}{5}}}_{S_1} \quad \therefore \frac{P_2}{P_1} = 2^{\frac{7}{5}} \quad \dots ③$$

②/①より

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{1}{2} = 2^{\frac{2}{5}} \quad (\because ③)$$

問3.

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{5}{2} nRT_2 - \frac{5}{2} nRT_1 \\ &= \frac{5}{2} (2^{\frac{2}{5}} - 1) nRT_1 \quad (\because ②) \\ &= \frac{5}{2} (2^{\frac{2}{5}} - 1) P_1 V_1 \quad (\because ①) \end{aligned}$$

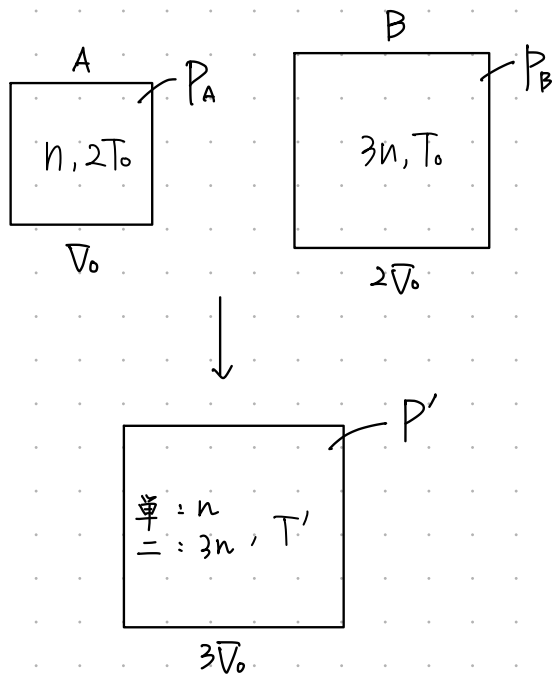
熱力学第一法則より, $\Delta U = -W + \overset{\text{熱}}{Q}$ より

$$W = -\Delta U = \frac{5}{2} (1 - 2^{\frac{2}{5}}) P_1 V_1$$

$$\therefore W' = -W = \frac{5}{2} (2^{\frac{2}{5}} - 1) P_1 V_1$$

演2

問1



混合前の状態方程式より

$$\left\{ \begin{array}{l} A: P_A V_0 = nR \cdot 2T_0 \\ B: P_B \cdot 2V_0 = 3nRT_0 \end{array} \right. \quad \therefore P_A = \frac{2nRT_0}{V_0}, \quad P_B = \frac{3nRT_0}{2V_0}$$

問2. 気体全体を1つの系と見て, エネルギー保存則より

$$\underbrace{\frac{3}{2}nRT'}_{\text{混合後(単)}} + \underbrace{\frac{5}{2} \cdot 3nRT'}_{\text{混合後(多)}} = \underbrace{\frac{3}{2}nR \cdot 2T_0}_{\text{混合前(単)}} + \underbrace{\frac{5}{2} \cdot 3nRT_0}_{\text{混合前(多)}}$$

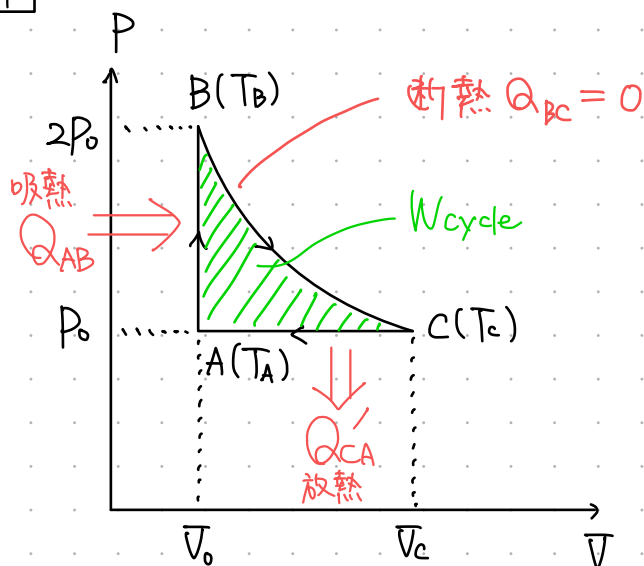
$$\therefore T' = \frac{7}{6} T_0$$

混合後の状態方程式より

$$P' \cdot (V_0 + 2V_0) = (n + 3n)RT' \quad \therefore P' = \frac{14nRT_0}{9V_0}$$

第3章 熱力学 その他重要問題

1



問1. 状態方程式より

$$\begin{cases} A: P_0 V_0 = nRT_A \\ B: 2P_0 V_0 = nRT_B \end{cases} \quad \therefore T_A = \frac{P_0 V_0}{nR}, \quad T_B = \frac{2P_0 V_0}{nR}$$

問2. 熱力学第一法則より $\Delta U_{AB} = -W_{AB} + Q_{AB}$
 $\quad \quad \quad = 0 \quad (\because \text{定積})$

$$\begin{aligned} \therefore Q_{AB} = \Delta U_{AB} &= \frac{3}{2} nRT_B - \frac{3}{2} nRT_A \\ &= \frac{3}{2} P_0 V_0 \quad (\because \text{問1}) \end{aligned}$$

問3. B → C は断熱変化ゆえ，ポアソンの式より，

$$\underbrace{P_0 V_C}_{\text{C}}^{\frac{5}{3}} = \underbrace{2P_0 V_0}_{\text{B}}^{\frac{5}{3}} \quad (\gamma = \frac{5}{3}: \text{単原子分子})$$

$$\therefore V_C = 2^{\frac{3}{5}} V_0$$

状態方程式より，

$$C: P_0 \cdot 2^{\frac{3}{5}} V_0 = nRT_C \quad \therefore T_C = \frac{2^{\frac{3}{5}} P_0 V_0}{nR}$$

問4. 第一法則より $\Delta U_{BC} = -W_{BC} + \underbrace{Q_{BC}}_{=0 (\because \text{断熱})}$

$$\begin{aligned}\therefore W_{BC} &= -\Delta U_{BC} \\ &= -\left(\frac{3}{2}nRT_c - \frac{3}{2}nRT_b\right) \\ &= -\frac{3}{2}(2^{\frac{3}{5}} - 2)P_0V_0 \quad (\because \text{問1.3}) \\ &= \underline{\underline{\frac{3}{2}(2 - 2^{\frac{3}{5}})P_0V_0}} \quad (>0)\end{aligned}$$

問5. 第一法則より, $\Delta U_{CA} = -\underbrace{W_{CA}}_{=0} + Q_{CA}$

$$\begin{aligned}\therefore Q_{CA} &= \Delta U_{CA} + W_{CA} \\ &= \frac{3}{2}nRT_A - \frac{3}{2}nRT_c + \underbrace{P_0(V_0 - V_c)}_{\ominus} \\ &= \frac{3}{2}(1 - 2^{\frac{3}{5}})P_0V_0 + (1 - 2^{\frac{3}{5}})P_0V_0 \\ &= \frac{5}{2}(1 - 2^{\frac{3}{5}})P_0V_0 \quad \leftarrow \text{吸熱量 } \ominus\end{aligned}$$

$$\therefore \text{放熱量 } Q_{CA}' = -Q_{CA} = \underline{\underline{\frac{5}{2}(2^{\frac{3}{5}} - 1)P_0V_0}} \quad (>0)$$

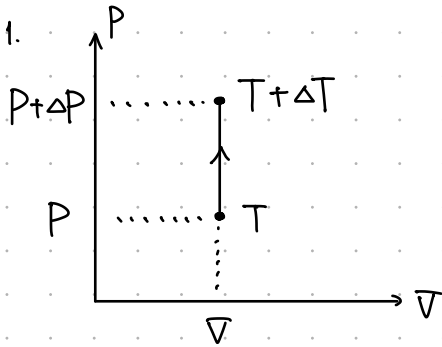
問6.

$$\begin{aligned}e &= 1 - \frac{Q_{CA}'}{Q_{AB}} = 1 - \frac{\frac{5}{2}(2^{\frac{3}{5}} - 1)P_0V_0}{\frac{3}{2}P_0V_0} \\ &= \frac{8 - 5 \cdot 2^{\frac{3}{5}}}{3} \doteq \underline{\underline{0.14}}\end{aligned}$$

$$\left(= \frac{W_{BC} + W_{CA}}{Q_{AB}} \right)$$

2

問1.



$$W_1 = 0$$

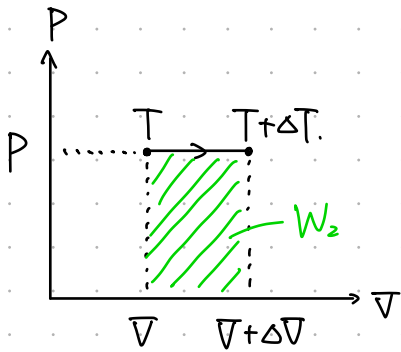
$$\Delta U_1 = nC\Delta T$$

$$\text{第一法則より } \Delta U_1 = -W_1 + Q_1 \text{ より}$$

$$Q_1 = \Delta U_1 + W_1 = nC\Delta T$$

$$\therefore C_V = \frac{Q_1}{n\Delta T} = C$$

問2.



$$W_2 = P\Delta V = nR\Delta T \quad (\because \text{状態方程式})$$

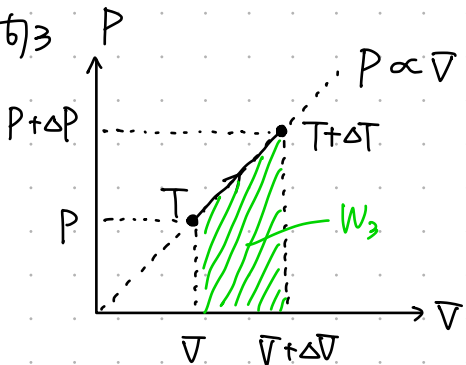
$$\Delta U_2 = nC\Delta T$$

$$Q_2 = \Delta U_2 + W_2 = n(C+R)\Delta T$$

$$\therefore C_P = \frac{Q_2}{n\Delta T} = C+R$$

$$(\because \text{問1より } C_P - C_V = R : \text{ミヤウ-の式})$$

問3



$$W_3 = \frac{1}{2} \frac{(P+\Delta P)(V+\Delta V)}{nR(T+\Delta T)} - \frac{1}{2} \frac{PV}{nRT}$$

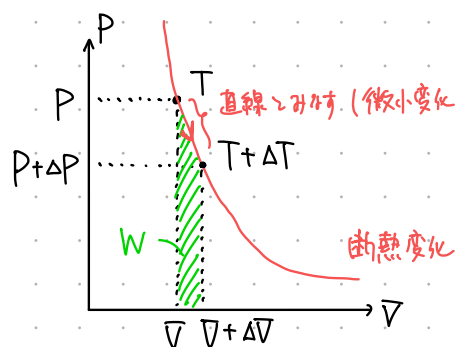
$$= \frac{1}{2} nR\Delta T \quad (\because \text{状態方程式})$$

$$\Delta U_3 = nC\Delta T$$

$$Q_3 = \Delta U_3 + W_3 = n\left(C + \frac{1}{2}R\right)\Delta T$$

$$\therefore C' = \frac{Q_3}{n\Delta T} = C + \frac{1}{2}R$$

3



問1. 状態方程式より

$$\begin{cases} PV = nRT & \dots ① \\ (P+\Delta P)(V+\Delta V) = nR(T+\Delta T) & \dots ② \end{cases}$$

②/①より

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{\Delta P}{P}\right) \left(1 + \frac{\Delta V}{V}\right) &= 1 + \frac{\Delta T}{T} \\ 1 + \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta V}{V} + \underbrace{\frac{\Delta P \cdot \Delta V}{PV}}_{\text{(微小量)}^2 \text{ は } \mu\text{シ}} &= 1 + \frac{\Delta T}{T} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta T}{T} \quad \dots ③$$

問2. $\begin{cases} \Delta U = nC_V \Delta T \\ W = \frac{1}{2}(P+P+\Delta P)\Delta V = P\Delta V + \frac{1}{2}\Delta P \cdot \Delta V \end{cases}$ (微小量)² は $\mu\text{シ}$

よって熱力学第一法則より 断熱ゆえ, $Q=0$ ため,

$$\Delta U = -W \quad \therefore nC_V \Delta T = -P\Delta V$$

$$\therefore P\Delta V = -nC_V \Delta T$$

ゆえ, ①より,

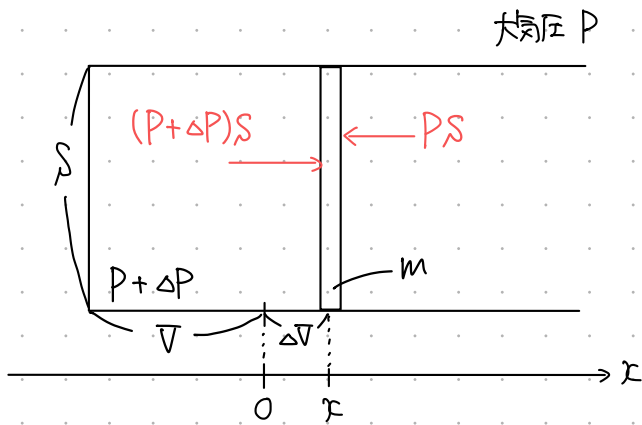
$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{C_V}{R} \frac{\Delta T}{T} \quad \dots ④$$

問3. ③, ④より $\Delta T/T$ を消去すると,

$$\frac{\Delta P}{P} = -\underbrace{\frac{C_V + R}{C_V}}_{\gamma} \frac{\Delta V}{V} = -\gamma \frac{\Delta V}{V} \quad (\because \Delta V = \Delta x)$$

$$\therefore \Delta P = -\frac{\gamma P \Delta x}{V}$$

向4.



ピストンの運動方程式は、

$$ma = (P + \Delta P)S - PS = \Delta PS = -\frac{\gamma PS}{V} x \cdot S \quad (\because \text{向3})$$

$$= -\frac{\gamma PS^2}{V} x$$

$$\therefore a = -\underbrace{\frac{\gamma PS^2}{mV}}_{\omega^2} x \quad \therefore \omega = \sqrt{\frac{\gamma PS^2}{mV}}$$

向5 状態方程式は

$$\begin{cases} PV = nRT & \dots \textcircled{3} \\ (P + \Delta P)(V + \Delta V) = nRT & \dots \textcircled{4} \end{cases}$$

④/③は、

$$\left(1 + \frac{\Delta P}{P}\right) \left(1 + \frac{\Delta V}{V}\right) = 1.$$

$$\therefore 1 + \frac{\Delta P}{P} = \left(1 + \frac{\Delta V}{V}\right)^{-1} \doteq 1 - \frac{\Delta V}{V}$$

微小量

$$\therefore \Delta P = -\frac{P}{V} \Delta V = -\frac{PS}{V} x \quad (\because \Delta V = Sx)$$

向6. 向4と同様に、ピストンの運動方程式は、

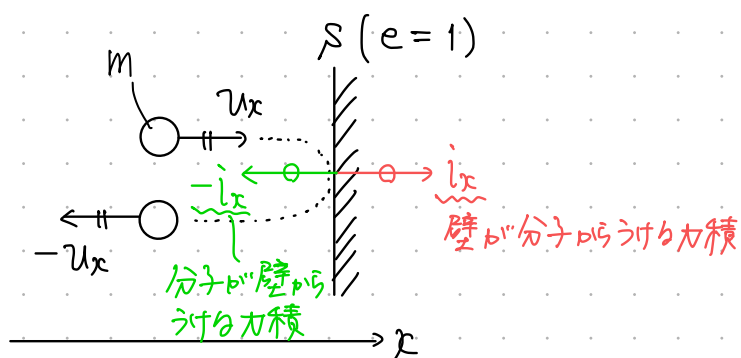
$$ma = (P + \Delta P)S - PS = \Delta PS = -\frac{PS}{V} x \cdot S \quad (\because \text{向3})$$

$$= -\frac{PS^2}{V} x$$

$$\therefore a = -\underbrace{\frac{PS^2}{mV}}_{\omega_T^2} x \quad \therefore \omega_T = \sqrt{\frac{PS^2}{mV}}$$

4

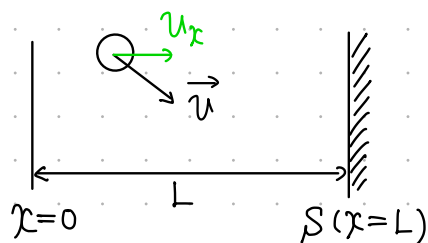
問1



分子について、運動量と力積の関係より

$$\underbrace{m(-u_x) - mu_x}_{\text{分子の運動量変化}} = \underbrace{-i_x}_{\text{壁から与えた力積}} \quad \therefore i_x = 2mu_x$$

問2.



1往復にかかる時間 τ は、

$$\tau = \frac{2L}{u_x} \quad \leftarrow \text{この間に1回壁Sに衝突する}$$

Δt 時間に衝突する回数 ν は、

$$\nu = \frac{\Delta t}{\tau} = \frac{u_x}{2L} \Delta t$$

問3. 壁 S にかかる平均の力 $\bar{F}$ は、 Δt 時間に与える力積を I とおくと、

$$\bar{F} = \frac{I}{\Delta t} \quad \dots \textcircled{1}$$

ここで、壁 S が Δt 時間に分子から与える力積の合計 I は、

$$\begin{aligned} I &= \sum_{\text{全分子}} i_x \cdot \nu \\ &= \sum_{\text{全分子}} \frac{m u_x^2}{L} \Delta t \quad \left(\begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right. \\ &= \frac{Nm \langle u_x^2 \rangle}{L} \Delta t \quad \left(\begin{array}{l} \therefore \langle u_x^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{\text{全分子}} u_x^2 \text{ より} \\ \sum_{\text{全分子}} u_x^2 = N \langle u_x^2 \rangle \end{array} \right) \end{aligned}$$

だから, ①より

$$\bar{F} = \frac{Nm\langle u_x^2 \rangle}{L}$$

$$\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$$
$$速^2 \quad u^2 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$$

$$\therefore P = \frac{\bar{F}}{L^2} = \frac{Nm\langle u_x^2 \rangle}{L^3} = \frac{Nm\langle u_x^2 \rangle}{V}$$

$$= \frac{Nm\langle u^2 \rangle}{3V} \quad \left(\begin{array}{l} \because \langle u^2 \rangle = \langle u_x^2 \rangle + \langle u_y^2 \rangle + \langle u_z^2 \rangle \\ = 3\langle u_x^2 \rangle \text{ により} \\ \langle u_x^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle u^2 \rangle \end{array} \right)$$

②

問4 状態方程式より.

$$\boxed{PV = Nk_B T} \quad \therefore P = \frac{Nk_B T}{V} \quad \dots \textcircled{3}$$

②, ③を比較すると,

$$\frac{m\langle u^2 \rangle}{3} = k_B T \quad \therefore \langle u^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}$$

問5.

$$U = \sum_{\text{全分子}} \frac{1}{2} m \underline{u^2}$$
$$= \underline{N} \cdot \frac{1}{2} m \underline{\langle u^2 \rangle}$$
$$= \underline{\frac{3}{2} N k_B T} \quad (\because \text{問4})$$

$$\left(= \frac{3}{2} nRT \right)$$

(6) 衝突後の速度の x 成分を v_x^* とすると, はね返り係数 1 より,

$$v_x^* - w = -1 \times (v_x - w) \quad \therefore v_x^* = -(v_x - 2w) .$$

よって,

$$\Delta u = \frac{1}{2}m(v_x^*)^2 - \frac{1}{2}mv_x^2 \doteq \underbrace{-2mv_x w} .$$

(7)

$$\Delta U = \sum_{\text{全分子}} \Delta u \cdot \nu = -\frac{Nm \langle v_x^2 \rangle}{L} w \Delta t = -\underbrace{\frac{Nm \langle v^2 \rangle}{3L}} w \Delta t .$$

(8)

$$\Delta U = -PL^2 w \Delta t = \underbrace{-P \Delta V} .$$

5

問1 状態方程式より

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

問2. 問1より密度 ρ は,

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} \quad \therefore \frac{p}{\rho T} = \frac{R}{M}$$

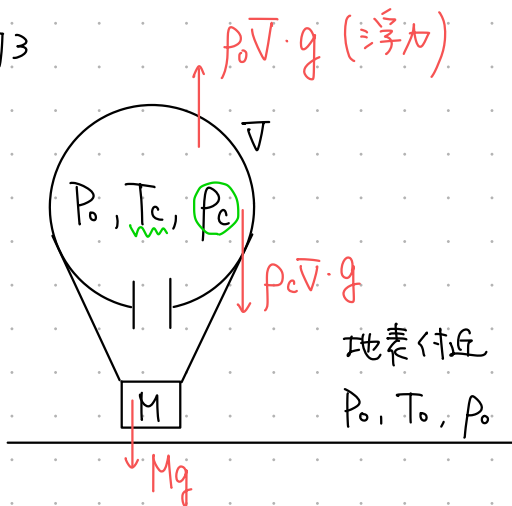
同種の気体から一定

◆ 気球の問題における状態方程式

同種の気体では,

$$\frac{p}{\rho T} = \text{const.} \quad \left(\begin{array}{l} p: \text{圧力} \\ \rho: \text{密度} \\ T: \text{温度} \end{array} \right)$$

問3



気球の内気と外気について,
状態方程式より,

$$\frac{p_0}{\rho_c T_c} = \frac{p_0}{\rho_0 T_0}$$

$$\therefore \rho_c = \frac{T_0}{T_c} \rho_0$$

問4 つり合いより,

$$\underbrace{\rho_c V g + Mg}_{\text{重力}} = \underbrace{\rho_0 V g}_{\text{浮力}}$$

$$\frac{T_0}{T_c} \rho_0 V g + Mg = \rho_0 V g \quad (\because \text{問3})$$

$$\therefore T_c = \frac{\rho_0 V}{\rho_0 V - M} T_0$$

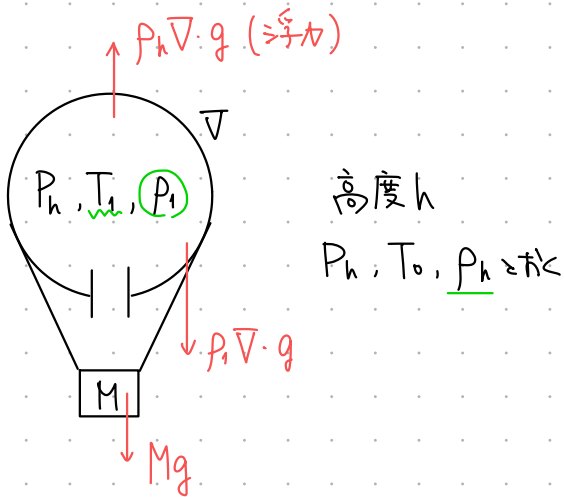
問5. 問3より $T_c \rightarrow \infty$ のとき, $\rho_c \rightarrow 0$ となり,

このとき, 風船中の空気の重力は限りなく小さくなる. ($\rho_c V g \rightarrow 0$)

この下で, 風球を浮上させるための条件は,

$$\underbrace{\rho_0 V g}_{\text{浮力}} > \underbrace{Mg}_{\text{気球のみにはたらく重力}} \quad \therefore M < \rho_0 V = M_c$$

問6



状態方程式より,

内気と外気 (地表付近と高度 h)
 について,

$$\frac{P_h}{\rho_1 T_1} = \frac{P_h}{\rho_h T_0} = \frac{P_0}{\rho_0 T_0}$$

$$\therefore \rho_1 = \frac{P_h T_0}{P_0 T_1} \rho_0$$

$$\left(\rho_h = \frac{P_h}{P_0} \rho_0 \right)$$

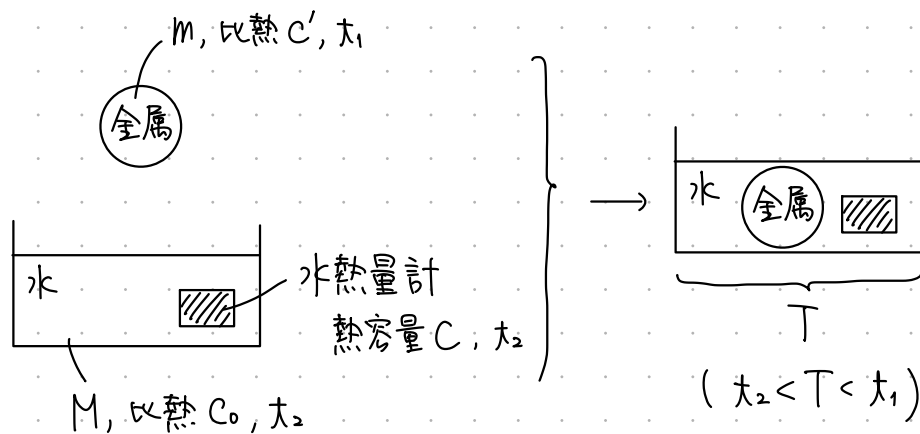
問7 つり合いより,

$$\underbrace{\rho_1 V g + Mg}_{\text{重力}} = \underbrace{\rho_h V g}_{\text{浮力}}$$

$$\frac{P_h T_0}{P_0 T_1} \rho_0 V g + Mg = \frac{P_h}{P_0} \rho_0 V g \quad (\because \text{問6})$$

$$\therefore T_1 = \frac{\rho_0 P_h V}{\rho_0 P_h V - P_0 M} T_0$$

6



問1 $\underline{Mc_0(T - t_2)}$

問2 $\underline{C(T - t_2)}$

問3 熱量保存の法則より

$$mc'(t_1 - T) = Mc_0(T - t_2) + C(T - t_2)$$

$$\therefore c' = \frac{(Mc_0 + C)(T - t_2)}{m(t_1 - T)}$$

演 1

向1 状態方程式より

⊕ T_A, T_B, T_C, T_D, V_D

$$\begin{cases} A: p_0 V_0 = nRT_A & \dots ① \\ B: \alpha p_0 V_0 = nRT_B & \dots ② \\ C: \alpha p_0 \cdot \beta V_0 = nRT_C & \dots ③ \\ D: p_0 V_D = nRT_D & \dots ④ \end{cases}$$

$$\therefore T_A = \frac{p_0 V_0}{nR}$$

向2. $A \rightarrow B$ は定積変化ゆえ, $W_{AB} = 0$.

熱力学第一法則より $\Delta U_{AB} = -0 + Q_{AB}$ ゆえ,

$$Q_{AB} = \Delta U_{AB} = \frac{3}{2} nRT_B - \frac{3}{2} nRT_A = \frac{3}{2} (\alpha - 1) p_0 V_0 \quad (\because ①, ②)$$

向3. $\Delta U_{BC} = \frac{3}{2} nRT_C - \frac{3}{2} nRT_B = \frac{3}{2} \alpha (\beta - 1) p_0 V_0 \quad (\because ②, ③)$

$B \rightarrow C$ は定圧変化ゆえ,

$$W_{BC} = \alpha p_0 (\beta V_0 - V_0) = \frac{\alpha (\beta - 1) p_0 V_0}{1}$$

熱力学第一法則より $\Delta U_{BC} = -W_{BC} + Q_{BC}$ ゆえ,

$$Q_{BC} = \Delta U_{BC} + W_{BC} = \frac{5}{2} \alpha (\beta - 1) p_0 V_0$$

向4. $C \rightarrow D$ は断熱変化ゆえ, ポアソンの公式より,

$$p_0 V_D^{\frac{5}{3}} = \alpha p_0 (\beta V_0)^{\frac{5}{3}} \quad \dots ⑤ \quad \therefore V_D = \alpha^{\frac{3}{5}} \beta V_0$$

向5. $C \rightarrow D$ は断熱変化ゆえ, $Q_{CD} = 0$.

熱力学第一法則より $\Delta U_{CD} = -W_{CD} + 0$ ゆえ,

$$W_{CD} = -\Delta U_{CD} = -\left(\frac{3}{2} nRT_D - \frac{3}{2} nRT_C\right) = \frac{3}{2} (\alpha - \alpha^{\frac{3}{5}} \beta) p_0 V_0 \quad (\because ③, ④)$$

向6. $\Delta U_{DA} = \frac{3}{2} nRT_D - \frac{3}{2} nRT_A = \frac{3}{2} (1 - \alpha^{\frac{3}{5}} \beta) p_0 V_0 \quad (\because ①, ④)$

$D \rightarrow A$ は定圧変化ゆえ,

$$W_{DA} = p_0 (V_0 - V_D) = \frac{(1 - \alpha^{\frac{3}{5}} \beta) p_0 V_0}{1}$$

$$\therefore W'_{BC} = \frac{(\alpha^{\frac{3}{5}} \beta - 1) p_0 V_0}{1}$$

熱力学第一法則より $\Delta U_{BC} = -W_{BC} + Q_{BC}$ ゆえ,

$$Q_{DA} = \Delta U_{DA} + W_{DA} = \frac{5}{2} (1 - \alpha^{\frac{3}{5}} \beta) p_0 V_0$$

$$\therefore Q'_{DA} = \frac{5}{2} (\alpha^{\frac{3}{5}} \beta - 1) p_0 V_0$$

向7.

$$e = 1 - \frac{Q'_{DA}}{Q_{AB} + Q_{BC}} = 1 - \frac{5(\alpha^{\frac{3}{5}} \beta - 1)}{5\alpha\beta - 2\alpha - 3}$$

演習 2

- (1) ある 1 つの分子の x 方向の運動に注目して,

$$\underbrace{m(-v_x) - m(+v_x)}_{\text{運動量変化}} = \underbrace{-i_x}_{\text{受けた力積}} \quad \therefore i_x = \underbrace{2mv_x}_{\text{運動量変化}}.$$

- (2) 分子が 1 往復に要する時間は,

$$\tau = \frac{2L_x}{\underbrace{v_x}_{\text{速度}}}.$$

- (3) 分子がピストンに与える力の時間平均は,

$$f_x = \frac{i_x}{\tau} = \frac{mv_x^2}{\underbrace{L_x}_{\text{長さ}}}.$$

- (4) $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle$ に注意して, 圧力は,

$$P = \frac{1}{L_y L_z} \sum f_x = \frac{Nm \langle v^2 \rangle}{\underbrace{3L_x L_y L_z}_{\text{体積}}} = \frac{Nm \langle v^2 \rangle}{3V}.$$

- (5) 前問の結果と状態方程式

$$PV = \frac{N}{N_A} RT$$

を比較して,

$$\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} \frac{R}{\underbrace{N_A}_{\text{アボガドロ定数}}} T.$$

- (6) はね返り係数 1 より,

$$v'_x - V_x = -1 \times (v_x - V_x) \quad \therefore v'_x = -(v_x - 2V_x).$$

よって, 1 回の衝突による分子の運動エネルギー変化は,

$$\Delta u = \frac{1}{2} m v'^2_x - \frac{1}{2} m v_x^2 = \underbrace{-2mv_x V_x}_{\text{運動エネルギー変化}}.$$

- (7) Δt 間の分子の運動エネルギー変化は,

$$\Delta u \times \frac{v_x \Delta t}{2L_x} = -\frac{mv_x^2}{\underbrace{L_x}_{\text{長さ}}} V_x \Delta t.$$

- (8) Δt 間の全ての分子の運動エネルギー変化の総和は,

$$\Delta U = \sum \left(-\frac{mv_x^2}{L_x} V_x \Delta t \right) = -\frac{Nm \langle v^2 \rangle}{\underbrace{3L_x}_{\text{長さ}}} V_x \Delta t = -PL_y L_z V_x \Delta t.$$

演習 3

衝突面の接線方向の速度は $v \sin \theta$ で変化しない。よって、法線方向の運動量と力積の関係を考えて、

$$mv \cos \theta - m(-v \cos \theta) = i \quad \therefore i = \underbrace{2mv \cos \theta}_{(1)}.$$

壁は分子から逆向きに同じ大きさの力積を受ける。また、道のり $2a \cos \theta$ ごとに衝突するので、時間 T の間の衝突回数は、

$$j = \frac{vT}{\underbrace{2a \cos \theta}_{(2)}}.$$

すると、 $fT = ij$ より、

$$f = \frac{mv^2}{\underbrace{a}_{(3)}}.$$

よって、

$$P = \frac{1}{4\pi a^2} \sum_{\text{全分子}} f = \frac{Nm \langle v^2 \rangle}{\underbrace{4\pi a^3}_{(4)}}.$$

この結果を状態方程式

$$P \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 = Nk_{\text{B}}T$$

と比べて、

$$\frac{1}{2}m \langle v^2 \rangle = \underbrace{\frac{3}{2}k_{\text{B}}T}_{(5)}.$$

例4

- (1) 温度は $T_0 = \frac{P_0 V_0}{nR}$ から $T_1 = \frac{P_0 \cdot 2V_0}{nR}$ へと変わる．内部エネルギー変化は，

$$\Delta U_1 = nC_V T_1 - nC_V T_0 = \frac{C_V}{R} P_0 V_0 .$$

気体が外部へした仕事は，

$$W_1 = P_0(2V_0 - V_0) = P_0 V_0 .$$

すると，吸熱量は^{※1}，

$$Q_1 = \Delta U_1 + W_1 = \frac{C_V + R}{R} P_0 V_0 .$$

よって，この過程におけるモル比熱（定圧モル比熱）は，

$$C_1 = \frac{Q_1}{n(T_1 - T_0)} = \underline{\underline{C_V + R}} .$$

- (2) 温度は $T_0 = \frac{P_0 V_0}{nR}$ から $T_2 = \frac{2P_0 \cdot 3V_0}{nR}$ へと変わる．内部エネルギー変化は，

$$\Delta U_2 = nC_V T_2 - nC_V T_0 = \frac{5C_V}{R} P_0 V_0 .$$

気体が外部へした仕事は，

$$W_2 = \frac{1}{2}(P_0 + 2P_0)(3V_0 - V_0) = 3P_0 V_0 .$$

すると，吸熱量は，

$$Q_2 = \Delta U_2 + W_2 = \frac{5C_V + 3R}{R} P_0 V_0 .$$

よって，この過程におけるモル比熱は，

$$C_2 = \frac{Q_2}{n(T_2 - T_0)} = \underline{\underline{C_V + \frac{3}{5}R}} .$$